# LAPORAN PRAKTIKUM
# DEEP LEARNING

**Materi:**
**Convolutional Neural Networks**


Disusun Oleh:
**Firzal Akbar Ramadhan**
2400018093



**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2026**

## Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:

PL-04

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

| Nama : Firrel Akbar R<br>NIM : 2400018093 | Asisten:<br>Paraf Asisten: | Tanggal:<br>Nilai: |
|---|---|---|

1.) yang dimaksud konvolusi adalah operasi pergeseran matriks filter di atas citra masukan melalui perkalian bobot dan penjumlahan untuk mengekstraksi fitur visual seperti tepi atau pola tekstur.

2.) lapisan pooling berfungsi untuk mereduksi resolusi spasial peta fitur untuk mempercepat komputasi sekaligus mencegah overfit, yang berdampak langsung memperkecil ukuran tinggi serta lebaran keluaran.

3.) Arsitektur dasar umumnya tersusun dari convolutional layer untuk mengekstrak fitur, pooling layer untuk kompresi ukuran, flatten layer untuk meratakan data menjadi vektor, serta fully connected layer untuk menetapkan prediksi kelas akhir.

Scanned with CamScanner

*Gambar 4.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 4*

## Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 4 membahas arsitektur Convolutional Neural Networks (CNN) yang dirancang khusus untuk mengekstraksi fitur spasial dan invarian translasi pada data citra.

### 4.1 Pemuatan Dataset CIFAR-10 dan Eksplorasi Visual

Dataset citra CIFAR-10 dimuat dan diperiksa visualisasinya. Terdiri dari 10 kelas objek visual (pesawat, mobil, burung, kucing, dll) berdimensi 32x32 piksel RGB dengan 3 kanal warna.




*Gambar 4.2 Sampel Kategori Citra Dataset CIFAR-10 (2x10 Grid)*

### 4.2 Penerapan Teknik Data Augmentation

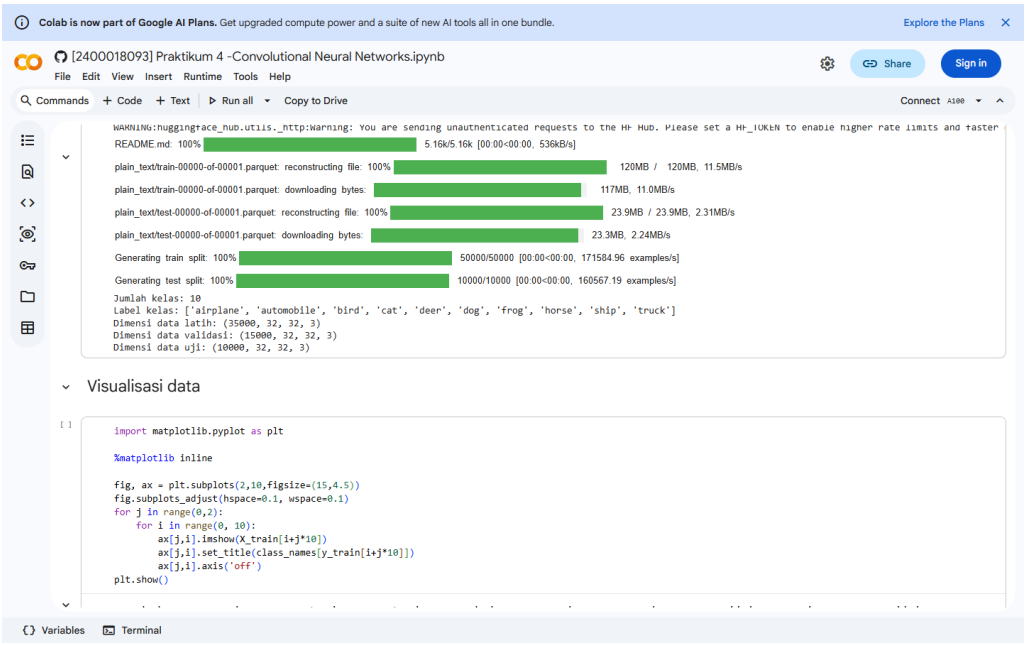
Untuk mencegah overfitting pada citra skala kecil, diterapkan teknik Image Data Augmentation (seperti rotasi, pergeseran horizontal/vertikal, dan zoom) pada generator data latih.



*Gambar 4.3 Contoh Variasi Transformasi Data Augmentasi Citra*

### 4.3 Pembangunan Arsitektur CNN dengan Dropout dan Batch Normalization

Lapisan konvolusi ganda dengan filter 32, 64, dan 128 dikombinasikan dengan Batch Normalization dan Dropout 25% untuk menjaga kestabilan ekstraksi fitur sebelum disalurkan ke Dense layer.




*Gambar 4.4 Kode Pembangunan Arsitektur Model CNN Keras*

## Ulasan Praktikum

CNN merevolusi computer vision karena kemampuannya melakukan parameter sharing dan local connectivity. Ini membuat CNN jauh lebih efisien parameter dan tahan terhadap pergeseran objek citra dibandingkan fully connected network biasa.

## Post Test

Latihan post-test diambil langsung dari notebook '[2400018093] Praktikum 4 -Convolutional Neural Networks.ipynb' pada dataset CIFAR-10:

**1. Perancangan Model CNN Post-Test (Dropout 30% dan Batch Normalization)**

Model CNN Post-Test ('cnn_model_posttest') dirancang dengan 3 blok konvolusi berganda (Conv2D 32, Conv2D 64, Conv2D 128), dilengkapi Batch Normalization pada setiap layer konvolusi, serta peningkatan porsi Dropout menjadi 0.30 (30%) di setiap blok dan Dense layer untuk memperkuat generalisasi model.

```
cnn_model_posttest = Sequential([
    Conv2D(32, (3, 3), padding='same', activation='relu',
input_shape=input_size),
    BatchNormalization(),
    Conv2D(32, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    BatchNormalization(),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Dropout(0.3),

    Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    BatchNormalization(),
    Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    BatchNormalization(),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Dropout(0.3),

    Conv2D(128, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    BatchNormalization(),
    Conv2D(128, (3, 3), padding='same', activation='relu'),
    BatchNormalization(),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Dropout(0.3),

    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
    BatchNormalization(),
    Dropout(0.3),
    Dense(num_class, activation='softmax')
])
```

*Kode 4.1 Arsitektur CNN Post-Test dengan Dropout 30% dan BatchNorm*

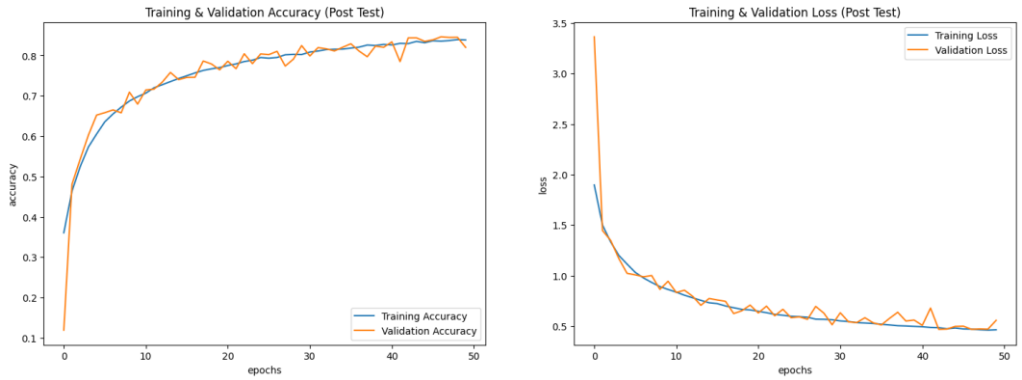
**2. Pelatihan 50 Epochs dan Visualisasi Kurva Kinerja**

Model dikompilasi dengan Adam optimizer (learning rate 0.0005). Callback ModelCheckpoint dipasang untuk memonitor 'val_loss' dan menyimpan bobot terbaik secara otomatis ke file 'cnn_model_posttest.h5'. Pelatihan dilakukan hingga 50 epochs dan kurva akurasi/loss divisualisasikan.

```
checkpoint_filepath_posttest = join(root_path,
'cnn_model_posttest.h5')
```

```
 2  model_checkpoint_callback_posttest =
tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(
 3      filepath=checkpoint_filepath_posttest, save_best_only=True,
monitor='val_loss')
 4
 5  opt = keras.optimizers.Adam(learning_rate=0.0005)
 6  cnn_model_posttest.compile(optimizer=opt,
loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
 7
 8  history_posttest = cnn_model_posttest.fit(new_train_data_gen,
epochs=50, validation_data=validation_data_gen,
callbacks=[model_checkpoint_callback_posttest])
```

*Kode 4.2 Pelatihan CNN 50 Epochs dengan Checkpoint Callback*




*Gambar 4.5 Kurva Training dan Validation Accuracy & Loss 50 Epochs Model CNN Post-Test*

**3. Evaluasi Kinerja dan Kesimpulan Model CNN Post-Test**

Model terbaik dimuat dan dievaluasi pada dataset pengujian (test set CIFAR-10):
- Test Loss: 0.4970
- Test Accuracy: 83.49% (0.8349)

Kesimpulan Post-Test:
1. Peningkatan Akurasi Signifikan: Akurasi pengujian melonjak dari 63.08% (model baseline cnn_model2) menjadi 83.49% pada model post-test.
2. Pencegahan Overfitting yang Efektif: Penambahan Batch Normalization dan peningkatan porsi dropout ke 30% berhasil meredam celah gap antara training accuracy dan validation accuracy sepanjang 50 epochs.
3. Konvergensi Stabil: Penurunan learning rate ke 0.0005 memungkinkan model mempelajari fitur representasi visual CIFAR-10 dengan sangat halus dan stabil.

```
 1  trained_model_posttest = load_model(checkpoint_filepath_posttest)
 2  results_pt = trained_model_posttest.evaluate(test_data_gen,
verbose=1)
 3  print('Hasil Evaluasi Post Test (Loss, Accuracy):', results_pt)
```

*Kode 4.3 Evaluasi Test Set Model CNN Terbaik*